

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
TÓPICOS DE CIÊNCIAS EXATAS

HENRIQUE BRITZ HAHN
LUCAS REOLON CERCATO DA SILVA
MATHEUS PANASSOL
THIAGO AMORETTI FINKLER

PROJETO: FOGUETE

CAXIAS DO SUL
2022

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Projeto do foguete com a base de lançamento	12
Figura 2 - Garrafa pet	13
Figura 3 - Corte da boca da garrafa	14
Figura 4 - Garrafa pet inteira e garrafa pet cortada	14
Figura 5 - Corte das asas	15
Figura 6 - Corte das 3 asas	15
Figura 7 - Colagem do foguete	16
Figura 8 - Colagem das asas	16
Figura 9 - Colagem das asas no foguete	16
Figura 10 - Pedacos de madeira	17
Figura 11 - Montagem da parte de trás da base	18
Figura 12 - Montagem da parte da frente da base	18
Figura 13 - Montagem do ângulo	19
Figura 14 - Montagem do suporte do ângulo	19
Figura 15 - Montagem do suporte que segura o foguete	20
Figura 16 - Montagem do suporte onde o foguete será colocado	20
Figura 17 - O foguete montado	21
Figura 18 - A base montada	21
Figura 19 - Foguete em cima da base	21
Figura 20 - Modelo atualizado	23
Figura 21 - Desnível corrigido	24
Figura 22 - Base após a correção do desnível	24
Figura 23 - Nova camada de fita para manter as asas presas	25
Figura 24 - Fita nova nas junções das asas	25
Figura 25 - Gráfico da altura em função do tempo	27
Figura 26 - Gráfico da altura em função do tempo	28
Figura 27 - Gráfico da altura em função do tempo	28
Figura 28 - Gráfico da altura em função do tempo	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Materiais do foguete	11
Tabela 2 - Materiais da base	11
Tabela 3 - Informações dos lançamentos	22
Tabela 4 - Resultados dos lançamentos	22
Tabela 5 - Resultados dos novos lançamentos	26

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 HISTÓRIA	6
3 MOVIMENTO BIDIMENSIONAL	8
3.1 MOVIMENTO HORIZONTAL	8
3.2 MOVIMENTO VERTICAL	9
3.3 EQUAÇÃO DA TRAJETÓRIA E ALCANCE HORIZONTAL	9
4 MATERIAIS NECESSÁRIOS	11
5 MONTAGEM	13
5.1 O FOGUETE	13
5.2 A BASE	17
5.3 RESULTADO FINAL	20
6 DADOS DO EXPERIMENTO	22
7 REVISÃO DO PROJETO E NOVOS TESTES	23
REFERÊNCIAS	30

1 INTRODUÇÃO

O céu e mais especificamente o espaço fascinam os seres humanos há milênios, levando a muitos estudos e especulações sobre o que pode existir nessa imensidão que é o espaço. Quem nunca se viu pensando se existe vida em outros planetas? Ou assistiu algum filme com alienígenas e se perguntou se isso poderia realmente acontecer?

O espaço só foi alcançado pelos seres humanos a pouquíssimo tempo e com isso ainda não temos respostas a muitas perguntas já feitas e que serão feitas futuramente. Por o espaço ser algo quase completamente desconhecido, o projeto selecionado foi o da montagem e lançamento de foguetes.

O assunto será inicialmente abordado através de uma breve contextualização acerca da história que envolve desde a criação até onde os foguetes são usados hoje em dia. A história do seu surgimento e de sua criação é algo fascinante, o que levou nosso grupo a ficar ainda mais confiante sobre a escolha do projeto feita anteriormente.

Sendo seguido por um breve estudo sobre o movimento de projéteis, também conhecido como movimento bidimensional, onde serão apresentadas e explicadas as equações necessárias para todos os cálculos que serão realizados ao longo do documento.

Após o estudo do movimento bidimensional serão então apresentados os materiais necessários para que tanto o foguete quanto a base possam ser devidamente montados. Logo em seguida chegaremos então ao processo de montagem, onde haverá figuras para ilustrar melhor todos os procedimentos realizados.

Por fim serão apresentados os dados obtidos através de testes realizados.

2 HISTÓRIA DOS FOGUETES

Os seres humanos têm acesso à terra e aos mares e oceanos a milhares de anos, porém só começamos a ter acesso aos céus há algumas décadas atrás. Essa conquista levou a humanidade a imaginar o que mais poderia ser possível agora que o céu não era mais algo inalcançável. Nesse pouco tempo desde que “aprendemos” a voar, houveram muitas mudanças acontecendo muito rapidamente, foi um momento de grandes revoluções à história da humanidade.

Grandes mentes começaram com algo pequeno, um sonho ou uma ideia, e conseguiram grandes feitos. Temos o balão que voa através da queima de gases que aquecem o ar e o torna mais leve permitindo assim subir e se move conforme as correntes de ar, o dirigível que é preenchido por gás hélio para se tornar mais leve que o ar e define a direção que vai se mover através do uso hélices. Temos também o avião e o helicóptero, que dependem de motores a combustão para levantarem e manterem voo, que nos permitiram que longas distâncias fossem feitas em algumas poucas horas e de maneira mais segura e confortável em relação ao balão e dirigível.

Mesmo tendo chegado ao céu, onde apenas aves tinham acesso antes, ainda havia algo mais além que nos intrigou no passado e ainda hoje nos mantém intrigado, o espaço. Para chegar ao espaço seria necessário algo a mais, não seria possível chegar lá com as aeronaves que possuíamos na época e assim foi necessário criar algo que hoje é conhecido como foguete.

Os humanos são seres bastante curiosos, se algo chamar nossa atenção iremos querer saber tudo sobre isso, não importando o tempo que levar. Porém nem tudo é tão fácil, para que houvesse a criação do foguete como o conhecemos hoje, teria de haver primeiro um motivo que levaria governos a apoiar esses projetos, e esse foi o caso no período da Guerra Fria.

Durante a Guerra Fria, onde Estados Unidos e a antiga União Soviética competiam para decidir quem entre eles era superior, ambos voltaram seus olhos para o espaço e conseqüentemente a Lua, onde quem pudesse desbravar esse local desconhecido seria aquele com mais poder. Os Estados Unidos se mostraram

superiores sobre a exploração espacial, sendo os primeiros a enviarem homens à Lua.

Hoje, os foguetes são muito utilizados para mandar satélites, sondas e naves espaciais para a órbita terrestre.

3 MOVIMENTO BIDIMENSIONAL

O movimento bidimensional é a análise de objetos que se movem em duas dimensões, onde o eixo x possui aceleração horizontal nula e o eixo y possui aceleração vertical $-g$ (aceleração da gravidade) no sentido negativo do eixo. A velocidade inicial do projétil pode ser calculada através da equação:

$$\text{(Equação 1)} \quad v_0 = v_{0x} + v_{0y}$$

Onde v_0 é a velocidade inicial e v_{0x} e v_{0y} são respectivamente o componente horizontal e vertical da velocidade. Todos os valores são dados em metros por segundo (m/s).

Com base no livro de Halliday, Resnick e Walker, Fundamentos de Física - Vol. 1 - Mecânica, 10ª edição, temos o movimento horizontal e movimento vertical, a equação da trajetória e o alcance horizontal.

3.1 MOVIMENTO HORIZONTAL

Como dito anteriormente, no movimento horizontal não há aceleração no eixo x e como tal o componente horizontal da velocidade do projétil se mantém igual ao seu valor inicial v_{0x} . Assim temos a equação do deslocamento horizontal como sendo:

$$\text{(Equação 2)} \quad x - x_0 = (v_0 \cos \theta_0)t \text{ ou } x - x_0 = v_{0x}t$$

Onde x e x_0 são respectivamente a distância final e a inicial, dados em metros (m), $v_0 \cos \theta_0$ ou v_{0x} é o componente horizontal da velocidade, dado em metros por segundo (m/s), e t é o tempo final, dado em segundos (s).

3.2 MOVIMENTO VERTICAL

Diferentemente do movimento horizontal, o movimento vertical possui aceleração, sendo a aceleração gravitacional negativa. Assim podemos descobrir o deslocamento vertical através da equação:

$$\text{(Equação 3)} \quad y - y_0 = (v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ ou } x - x_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Onde y e y_0 são respectivamente a distância final e a inicial, dados em metros (m), $v_0 \sin \theta_0$ ou v_{0y} é o componente vertical da velocidade, dado em metros por segundo (m/s), t é o tempo final, dado em segundos (s), e g é a aceleração gravitacional, dado em metros por segundo ao quadrado (m/s^2).

Para descobrirmos a velocidade do deslocamento, temos as equações:

$$\text{(Equação 4)} \quad v_y = v_{0y} - gt$$

Onde v_y é a velocidade do projétil no eixo y, dado em metros por segundo (m/s), v_{0y} é o componente vertical da velocidade, dado em metros por segundo (m/s), g é a aceleração gravitacional, dado em metros por segundo ao quadrado (m/s^2) e t é o tempo final, dado em segundos (s).

$$\text{(Equação 5)} \quad v_y^2 = (v_0 \sin \theta_0)^2 - 2g \cdot \Delta y$$

Onde v_y é a velocidade do projétil no eixo y, dado em metros por segundo (m/s), v_{0y} é o componente vertical da velocidade, dado em metros por segundo (m/s), g é a aceleração gravitacional, dado em metros por segundo ao quadrado (m/s^2) e Δy é a variação do eixo y, dado em metros (m).

3.3 EQUAÇÃO DA TRAJETÓRIA E ALCANCE HORIZONTAL

A trajetória parabólica feita pelo projétil é definida pela equação:

$$\text{(Equação 5)} \quad y = (\tan\theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0\cos\theta_0)^2}$$

Onde y é um ponto no eixo y , dado em metros (m), θ_0 é o ângulo de lançamento, dado em graus ($^\circ$), x é um ponto no eixo x , dado em metros (m), g é a aceleração gravitacional, dado em metros por segundo ao quadrado (m/s^2), e v_0 é a velocidade inicial, dado em metros por segundo (m/s).

O alcance horizontal é definido pela equação:

$$\text{(Equação 6)} \quad R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta_0$$

Onde R é alcance horizontal, dado em metros (m), v_0 é a velocidade inicial, dado em metros por segundo (m/s), g é a aceleração gravitacional, dado em metros por segundo ao quadrado (m/s^2), e θ_0 é o ângulo de lançamento, dado em graus ($^\circ$).

4 MATERIAIS NECESSÁRIOS

Para a construção de nosso foguete, utilizaremos os materiais presentes na tabela 1.

Tabela 1 - Materiais do foguete

Material	Quantidade
Garrafa pet	2
Rolha	1
Papelão (folha)	3
Fita adesiva	Indefinido

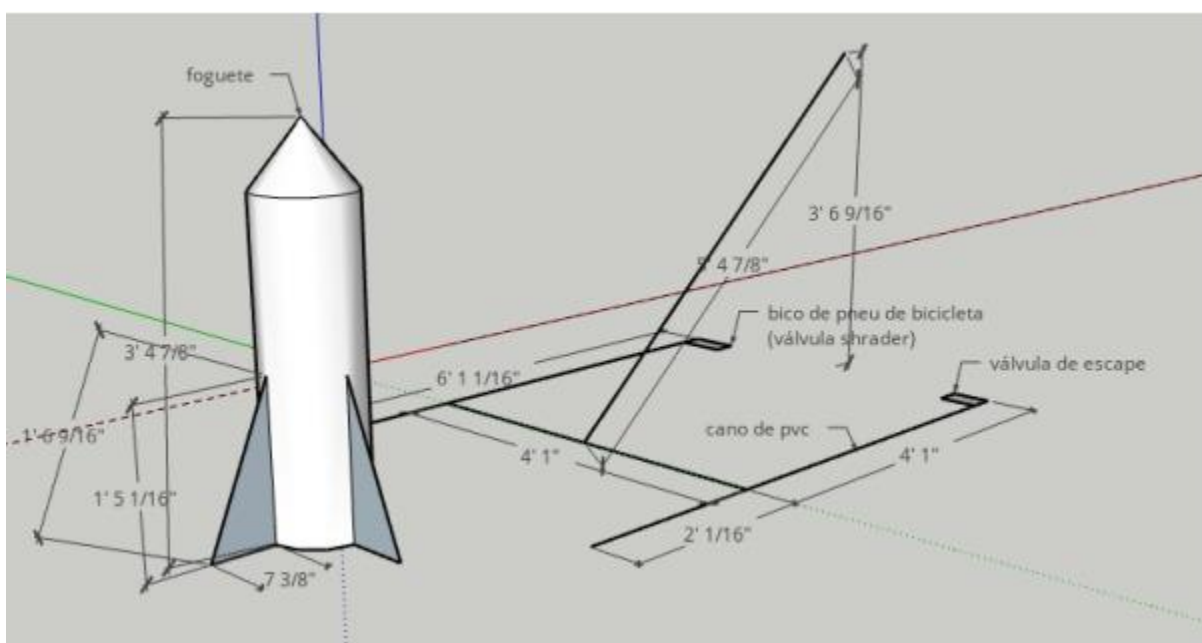
Para a construção da base do nosso foguete, utilizaremos os materiais presentes na tabela 2.

Tabela 2 - Materiais da base

Material	Quantidade
Ripas de madeira	4
Base (tábua) de madeira	1
Pregos	Indefinido

Tendo como objetivo final criar um foguete conforme a figura 1, onde apresenta um modelo feito no SketchUp.

Figura 1 - Projeto do foguete com a base de lançamento



Fonte: Própria

5 MONTAGEM

A montagem foi dividida em 2 partes, a montagem do foguete, onde os principais materiais foram garrafas pet e folhas de papelão que foram devidamente fixados com fita, e a montagem da base, onde se utilizou como material apenas pedaços de madeira que foram pregados uns nos outros.

5.1 O FOGUETE

Para a montagem do foguete, foi necessário cortar uma das garrafas pet, de modo a permanecer uma garrafa pet inteira e apenas a parte superior da outra garrafa, como pode ser nas figuras 2, 3 e 4.

Figura 2 - Garrafa pet



Fonte: Própria

Figura 3 - Corte da boca da garrafa



Fonte: Própria

Figura 4 - Garrafa pet inteira e garrafa pet cortada



Fonte: Própria

Após isso, foi realizado o corte das asas do foguete no papelão no formato de um hexágono, conforme mostra as figuras 5 e 6, foi efetuada uma dobra leve no meio para que se encaixasse melhor na garrafa. Esse processo foi realizado três vezes para que se obtivessem as três asas necessárias.

Figura 5 - Corte das asas



Fonte: Própria

Figura 6 - Corte das 3 asas



Fonte: Própria

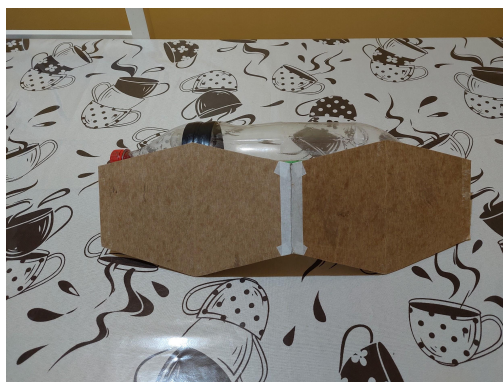
Assim que todos os itens foram devidamente cortados, foi realizada a montagem, onde foi juntado o bico da garrafa pet cortado com a parte de baixo da garrafa inteira, e foram unidas todas as bordas das asas. Após todos os itens terem sido colados, foi feita a colagem das asas com o foguete de garrafa. Tudo com o uso de fita. Esse procedimento é demonstrado nas figuras 7, 8 e 9.

Figura 7 - Colagem do foguete



Fonte: Própria

Figura 8 - Colagem das asas



Fonte: Própria

Figura 9 - Colagem das asas no foguete



Fonte: Própria

5.2 A BASE

Para a montagem da base, as ripas de madeira foram cortadas da seguinte forma, assim como demonstrado na figura 10:

- Duas ripas tiveram um corte de 45° em uma de suas pontas;
- Uma das ripas teve 2 cortes de 45° em uma das pontas, ficando no formato de uma estaca;
- A última ripa foi dividida em 3 pedaços, sendo 1 deles com uma entrada para encaixe e um buraco com uma entrada na madeira, o outro permanecendo no formato de ripa e o outro se tornando um toco;
- A base foi cortada em formato triangular e sua ponta superior foi retirada.
-

Figura 10 - Pedacos de madeira



Fonte: Própria

Com todas as peças devidamente cortadas, foi iniciada a montagem. A figura 11 mostra que as 2 ripas com um corte diagonal foram unidas, na figura 12 mostra que a menor ripa foi colocada em cima das extremidades opostas da figura 11.

Assim que estas 3 ripas foram pregadas, a parte de baixo da base já estava firme, foi então colocada a ripa no formato de estaca (esta será a ripa de lançamento) onde as 2 ripas de 45° se unem, como podemos ver na figura 13 e após isso foi colocada a base triangular nessa mesma ripa, como apresentado na figura 14, fazendo com que assim ela ficasse em um ângulo de 45° em relação ao

chão. Após isso foram colocados o toco e o pedaço com entrada na ripa de lançamento, respectivamente as figuras 15 e 16.

Figura 11 - Montagem da parte de trás da base



Fonte: Própria

Figura 12 - Montagem da parte da frente da base



Fonte: Própria

Figura 13 - Montagem do ângulo



Fonte: Própria

Figura 14 - Montagem do suporte do ângulo



Fonte: Própria

Figura 15 - Montagem do suporte que segura o foguete



Fonte: Própria

Figura 16 - Montagem do suporte onde o foguete será colocado

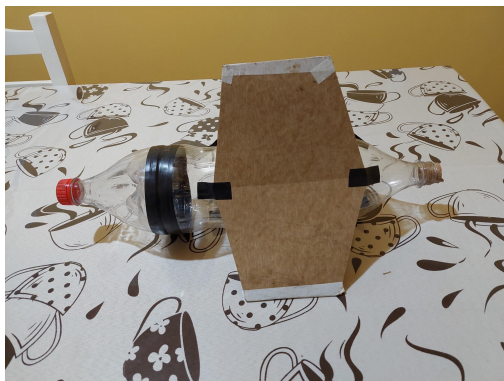


Fonte: Própria

5.3 RESULTADO FINAL

Ao final da montagem, o foguete e a base ficaram conforme as figuras 17, 18 e 19.

Figura 17 - O foguete montado



Fonte: Própria

Figura 18 - A base montada



Fonte: Própria

Figura 19 - Foguete em cima da base



Fonte: Própria

6 DADOS DO EXPERIMENTO

Para os testes foram realizados 5 lançamentos em um terreno vazio (plano) em dia sem ventos. A pressurização do foguete foi feita através de uma bomba de ar, a qual não tem medidor de pressão e assim não conseguimos medir quanta pressão foi aplicada até o momento em que o foguete levantou voo. Os dados de distância e tempo de voo foram coletados respectivamente através de uma trena de 30m e a revisão do vídeo de cada lançamento.

Os valores iniciais da base e do foguete estão presentes na tabela 3.

Tabelas 3 - Informações dos lançamentos

Massa do foguete (kg)	0,3 kg
Massa da base (kg)	2,2 kg
Ângulo de lançamento (°)	45°
Massa do combustível (kg)	0,5 kg

Os resultados obtidos com os testes estão presentes na tabela 4.

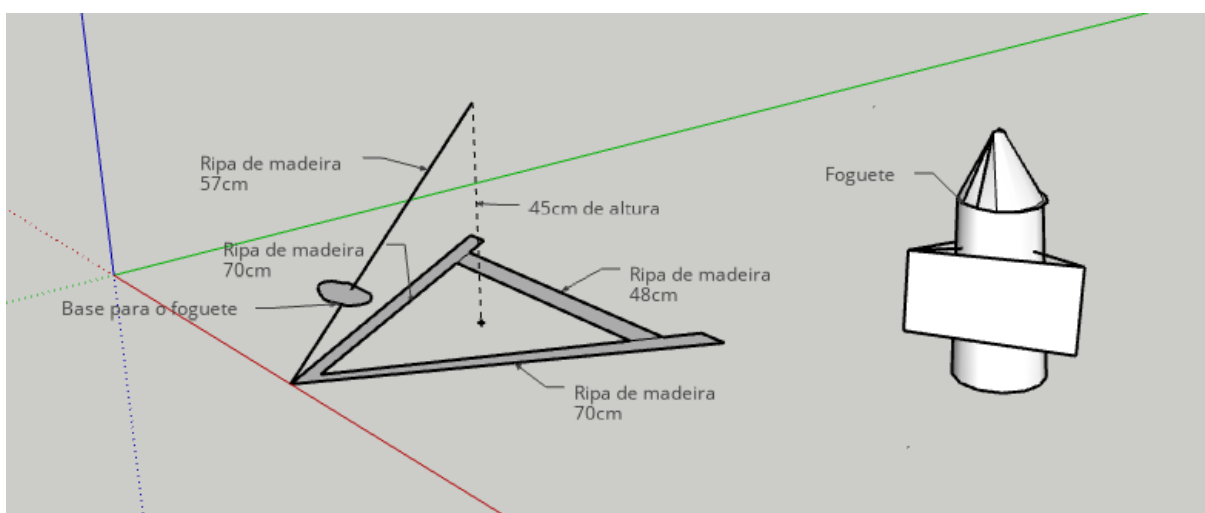
Tabela 4 - Resultados dos lançamentos

TESTES	1	2	3	4	5	Média
Distância alcançada (m)	7,9	8,5	10,8	11,74	10,1	9,81
Tempo de voo (s)	2	2	1,7	2,5	1,5	1,94
Link do vídeo	Link	Link	Link	Link	Link	

7 REVISÃO DO PROJETO E NOVOS TESTES

Nenhum projeto se mantém inalterado do início ao fim, ao compararmos os modelos criados no SketchUp no início do projeto (Figura 1) com o atual (Figura 20), pode-se notar grandes mudanças. As principais mudanças se dão na base, que deixou de possuir um em sua área de contato com o chão o formato de H para ter o formato de A. A mudança no foguete foi bem menor, consistindo apenas no formato das asas.

Figura 20 - Modelo atualizado



Fonte: Própria

Ao longo dos testes ocorridos no capítulo anterior, foram encontrados alguns problemas durante a montagem. A base possuía um desnível por as peças de madeira não estarem devidamente alinhadas, o que levava a ter de colocar algo embaixo de um dos pés para que o resto ficasse alinhado e assim o foguete não caísse para o lado enquanto o ar era bombeado. Foi realizada a desmontagem e montagem completa para que todas as peças estivessem bem alinhadas e assim corrigir o desnível. Pode-se comparar as figuras 18 e 22.

Figura 21 - Desnível corrigido



Fonte: Própria

Figura 22 - Base após a correção do desnível



Fonte: Própria

Quanto ao foguete, após cada lançamento era necessário apertar novamente as fitas que seguravam as asas no foguete, ocorrendo um caso onde após o lançamento as asas se separam completamente do foguete. Para corrigir isso, as fitas antigas foram removidas e colocadas novas no lugar, sendo utilizada principalmente fita isolante por apresentar maior resistência contra rasgos e se manter colada, por serem usadas asas de papelão a fita isolante não colava direito e para resolver esse problema foi passada por baixo uma camada de fita crepe, mantendo assim as asas devidamente fixadas. Por garantia também foram refeitas as bordas das asas. Pode-se comparar as figuras 17 e 23 e as figuras 8 e 24.

Figura 23 - Nova camada de fita para manter as asas presas



Fonte: Própria

Figura 24 - Fita nova nas junções das asas



Fonte: Própria

Os resultados obtidos após a revisão do projeto estão presentes na tabela 5. Os valores utilizados como referência para os novos testes estão presentes na tabela 3.

Tabela 5 - Resultados dos novos lançamentos

TESTES	1	2	3	4	5	Média
Distância alcançada (m)	10	9,7	9,2	10,6	11,45	10,19
Tempo de voo (s)	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,54
Link do vídeo	Link	Link	Link	Link	Link	

Para complementar os dados adquiridos na tabela 5 com as equações presentes no capítulo 3, através dos valores da média foram feitos os cálculos e figuras contendo os gráficos da altura e velocidade. Os gráficos foram montados através do site Geogebra.

Para se descobrir a altura em função do tempo utiliza-se a equação 3 para descobrir v_0 e depois equação 5 para se descobrir a altura máxima (H):

É utilizada a equação 3 para descobrir o valor de v_0 , já que os valores de distância final (x), o tempo (t) e o ângulo de lançamento (θ_0) já foram fornecidos com os testes anteriores.

$$x = x_0 + (v_0 \cos \theta_0) t$$

$$10,19 = 0 + (v_0 \cdot 0,7071) \cdot 1,54$$

$$v_0 = 9,3580 \text{ m/s}$$

Depois de descobrir o valor da velocidade inicial (v_0), utiliza-se da equação 5 para o descobrimento da altura máxima (H) no lançamento do foguete, ângulo de lançamento (θ_0) e aceleração gravitacional (g) são dados que já temos os valores.

$$H = \frac{(v_0^2 \cdot \sin^2 \theta)}{2g}$$

$$H = \frac{(9,3580^2 \cdot 0,7071^2)}{2 \cdot 9,8}$$

$$H = 2,2339 \text{ m}$$

Com o resultado das equações, obtivemos os valores de 9,3580 m/s para velocidade inicial média e 2,2339 m para altura máxima média dos nossos lançamentos do foguete em seus testes finais após as melhorias.

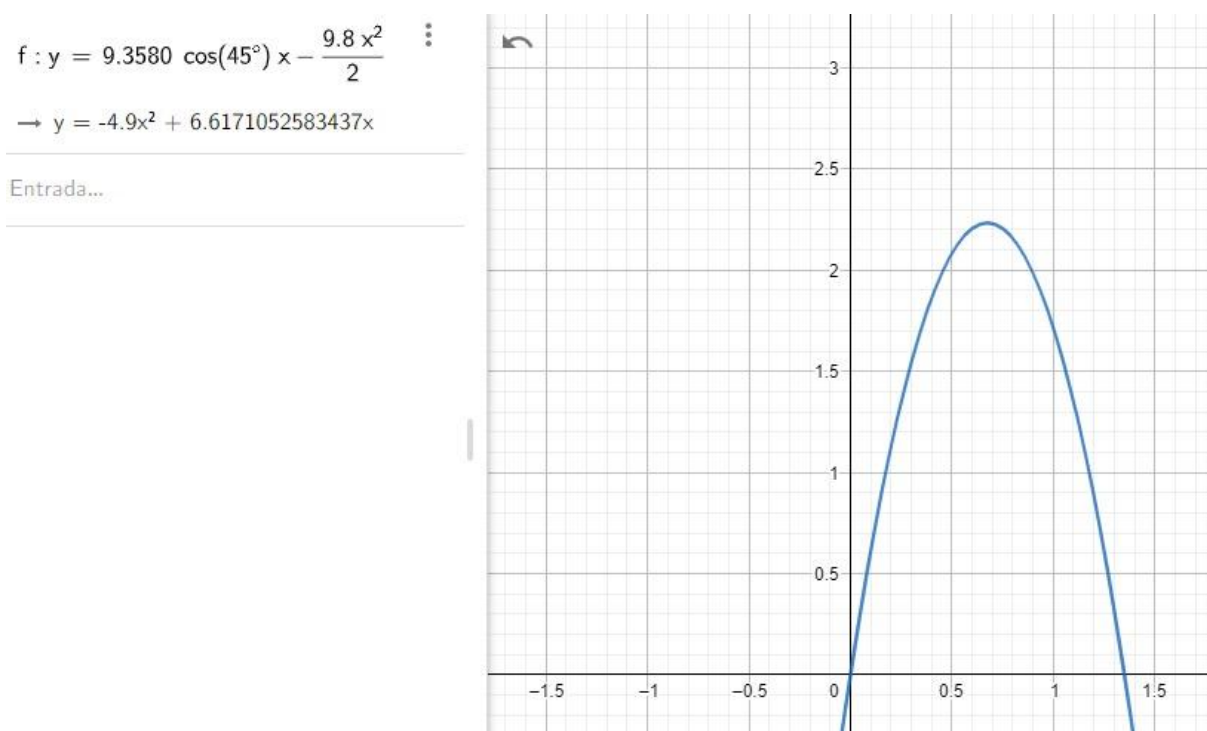
Utilizando as médias coletadas é possível montar gráficos para melhor visualização do trajeto do foguete.

A Figura 25 mostra o grafico da altura (em metros) em função do tempo (em segundos), a partir da equação 7.

$$(Equação 7) y = v_0 \cdot \cos \theta_0 \cdot t - (g \cdot t^2) / 2$$

$$y = 9,3580 \cdot \cos 45^\circ \cdot t - (9,8 \cdot t^2) / 2$$

Figura 25 - Gráfico da altura em função do tempo



A Figura 26 é o resultado do grafico da altura (em metros) em função da posição horizontal (em metros), a partir da equação 8.

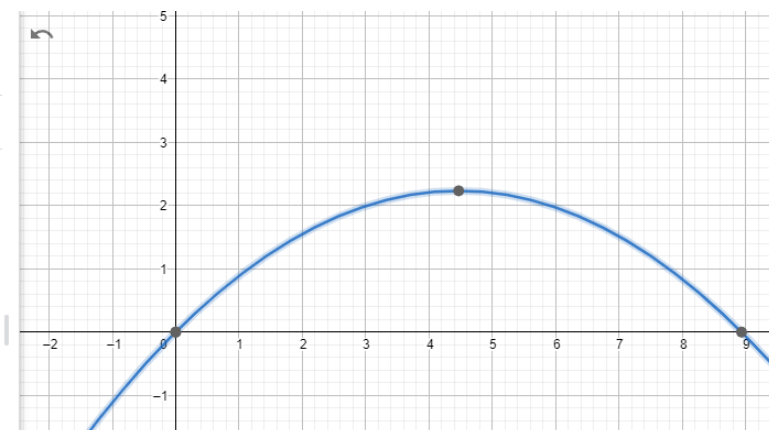
$$(Equação 8) y = \tan \theta_0 \cdot x - (g \cdot x^2) / 2 \cdot (v_0 \cdot \cos \theta_0)^2$$

$$y = \tan 45^\circ \cdot x - (9,8 \cdot x^2) / 2 \cdot (9,3580 \cdot \cos 45^\circ)^2$$

Figura 26 - Gráfico da altura em função da posição horizontal

$$f: y = \operatorname{tg}(45^\circ) x - \frac{9.8 x^2}{2 (9,3580 \cos(45^\circ))^2}$$

Entrada...

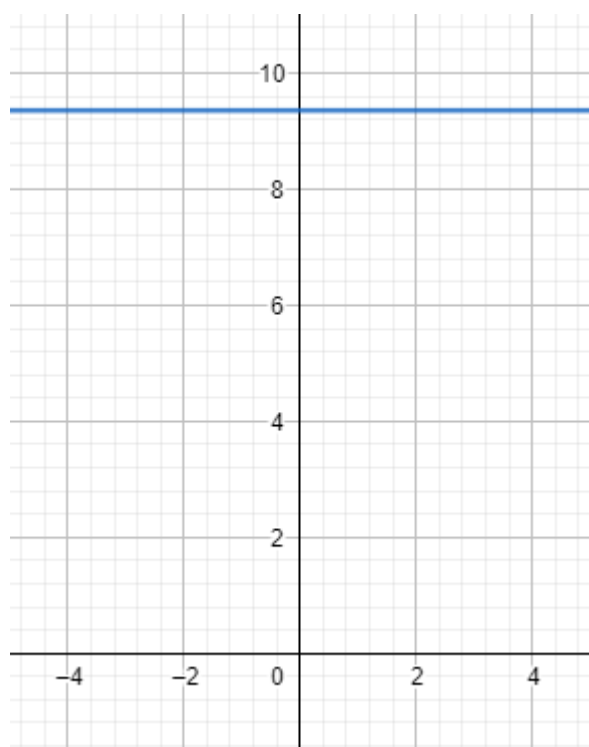


O gráfico da velocidade horizontal (em m/s) em função do tempo (em segundos) na figura 27, que foi gerado pela equação 9.

(Equação 9) $y = v_0$

$$y = 9,3580$$

Figura 27 - Gráfico da velocidade horizontal

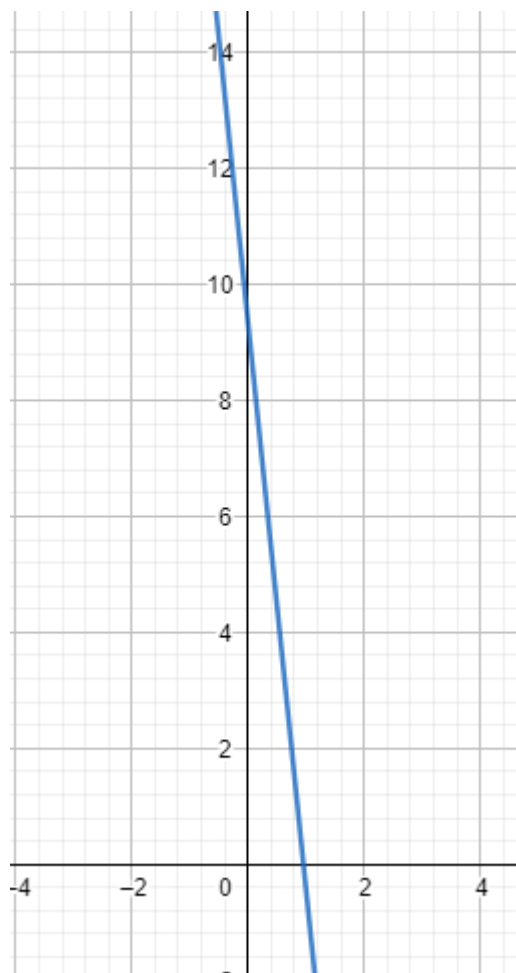


O gráfico da função da velocidade vertical (em m/s) em função do tempo (em segundos), na Figura 28, através da equação 10.

(Equação 10) $y = v_0 - g \cdot t$

$$y = 9,3580 - 9,8 \cdot t$$

Figura 28 - Gráfico da velocidade vertical em função do tempo



REFERÊNCIAS

Canal Tech. Disponível em:

<https://canaltech.com.br/espaco/foguetes-quando-foram-criados-e-como-funcionam-192650/>. Acesso em: 15 abr. de 2022.

Foguete de garrafa PET - Clube de Astronomia de Araranguá. Disponível em:

<https://sites.google.com/site/ifscastronomia/foguete-de-garrafa-pet>. Acesso em: 15 abr. 2022.

Guia do Aluno. *LIEF*. Disponível em:

<http://www.lief.if.ufrgs.br/~priscila.csizmar/REA%20-%20Cinem%C3%A1tica/Tarefa%205.html>. Acesso em: 15 abr. 2022.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física - Vol. 1 - Mecânica, 10ª edição. Grupo GEN, 2016. 9788521632054. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632054/>. Acesso em: 15 abr. 2022.